

הטמעת הקורס «קוראים חכמים» בפלטפורמה חיצונית

מסמך טכני לצוות המערכת המארכת · ווארדפרס עם LearnDash

אוגוסט 2026

1. תקציר

הקורס «קוראים חכמים» הוא אפליקציית ווב עצמאית, ולא מודול שנבנה בתוך מערכת למידה מסוימת. הוא רץ בתוך מסגרת מוטמעת (iframe) בעמוד של המערכת המארכת, ומדווח החוצה על כל השלמת יחידה באמצעות הודעת דפדפן סטנדרטית אחת.

המשמעות המעשית: הטמעה בווארדפרס עם LearnDash אפשרית, בלי לבנות מחדש שום חלק מהקורס. היקף העבודה נע בין אפס פיתוח (הטמעה בלבד) ובין כיום עבודה של מפתח ווארדפרס (חיבור מלא שרושם התקדמות אמיתית ב-LearnDash).

המסמך מיועד לצוות הטכני של הפלטפורמה המארכת. פרק 5 מרכז נושאים שדורשים הכרעה משותפת לפני העלייה לאוויר, חלקם עסקיים ולא רק טכניים.

2. איך הקורס בנוי

- אפליקציית HTML, CSS ו-JavaScript סטטית לחלוטין. אין שרת אפליקציה, אין בסיס נתונים, אין תלות ב-PHP או בתוספים.
- כל הקורס הוא עולם משחק אחד: מפת התקדמות, שמונה יחידות תוכן, דרקון מתפתח, חנות ואוסף פריטים. הכל חי בתוך מסגרת מוטמעת אחת, ולא בעמוד נפרד לכל יחידה.
- התקדמות הלומד נשמרת בדפדפן עצמו (localStorage, מפתח smart-readers-save-v1).
- הקורס מזהה לכד אם הוא רץ בתוך מערכת למידה או באופן עצמאי, ומתנהג בהתאם. בהרצה עצמאית הוא פשוט לא שולח דיווחים, והחווייה זהה לחלוטין.

3. חוזה האינטגרציה

זו כל נקודת המגע בין הקורס למערכת הלמידה. בכל השלמת יחידה נשלחת לעמוד המארח ההודעה הבאה:

```
window.parent.postMessage(  
  { type: 'smart-readers-unit-complete', unitId: 3 },  
  '*'  
);
```

שלוש תכונות שחשוב להכיר:

- מזהי היחידות הם המספרים 1 עד 8.
- בכל טעינה של הקורס משודרות מחדש כל היחידות שכבר הושלמו. זהו מנגנון ריפוי: אם הודעה אבדה בעבר, או שהלומד התקדם לפני שהחיבור הופעל, הרשומות משלימות את עצמן.

- ההודעה נשלחת בשיטה סטנדרטית של הדפדפן, ולכן אינה תלויה בשום מערכת למידה מסוימת. כל עמוד שמאזין לה מקבל את הדיווח.

4. שלוש רמות מימוש

רמה	היקף פיתוח	מה מתקבל
א. הטמעה בלבד	אפס	הקורס עובד במלואו בתוך עמוד השיעור. סימון ההשלמה ב-LearnDash נעשה ידנית על ידי הלומד. אין נתוני התקדמות אמיתיים למורה.
ב. חיבור מלא	כיום עבודה	כל השלמת יחידה נרשמת אוטומטית ב-LearnDash. ההתקדמות מופיעה בדוחות ובממשק המורה בדיוק כמו כל שיעור אחר.
ג. שמירה חוצת מכשירים	מעבר לכך	ההתקדמות בתוך המשחק עצמו (דרקון, מטבעות, פריטים) עוברת בין מכשירים ודפדפנים. דורש שכבת אחסון בענן.

רמה ב: מימוש הגשר

צד הדפדפן. סקריפט שנטען בעמוד השיעור ומאזין להודעה. ההערות בקוד באנגלית בכוונה, כדי שהעתקה שלו לא תשבור את סדר התווים:

```
window.addEventListener('message', function (ev) {
  // Origin check: accept messages only from where the course is served
  if (ev.origin !== 'https://zschoool-contact.github.io') return;

  var msg = ev.data;
  if (!msg || msg.type !== 'smart-readers-unit-complete') return;

  fetch(SmartReaders.endpoint, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
      'X-WP-Nonce': SmartReaders.nonce
    },
    body: JSON.stringify({ unitId: msg.unitId })
  });
});
```

צד השרת. נקודת קצה שמאמתת את המשתמש ורושמת את ההשלמה:

```

add_action('rest_api_init', function () {
    register_rest_route('smart-readers/v1', '/complete', array(
        'methods'           => 'POST',
        'permission_callback' => function () { return is_user_logged_in(); },
        'callback'          => function (WP_REST_Request $req) {

            // Map: course unit id => LearnDash Lesson ID
            $map = array(1 => 101, 2 => 102, 3 => 103);

            $unit = (int) $req->get_param('unitId');
            if (!isset($map[$unit])) {
                return new WP_Error('bad_unit', 'unknown unit', array('status' => 400));
            }

            learndash_process_mark_complete(get_current_user_id(), $map[$unit]);
            return array('ok' => true);
        },
    ));
});

```

הערת אבטחה מהותית: הודעת postMessage מגיעה מהדפדפן של הלומד, ולכן אי אפשר לסמוך עליה כמות שהיא. בלי אימות המקור ובלי nonce, כל לומד יוכל לסמן לעצמו את הקורס כולו כהושלם משורת הפקודה של הדפדפן. האימות חייב להתבצע בצד השרת.

החתימה המדויקת של learndash_process_mark_complete עשויה להשתנות בין גרסאות של LearnDash, ובחלק מהתצורות נדרש להעביר גם את מזהה הקורס. מומלץ לאמת מול הגרסה המותקנת.

5. נושאים להכרעה לפני העלייה

5.1 שמירת ההתקדמות בתוך המשחק

המשחק שומר את מצב הלומד בזיכרון המקומי של הדפדפן. כאשר הקורס מוגש מכתובת אחת והאתר המארח יושב על כתובת אחרת, הדפדפן מתייחס לאחסון הזה כאל אחסון של צד שלישי. ספארי ומכשירי iOS מוחקים אותו לאחר כשבוע, וכרום מבודד אותו לפי האתר המארח. התוצאה האפשרית: לומד חוזר לקורס ומגלה שהדרכון, המטבעות והפריטים נעלמו.

שתי דרכים לסגור את זה:

1. הגשת קבצי הקורס מתת דומיין של האתר המארח, כך שהאחסון נחשב לאחסון פנימי.

2. העברת שמירת המצב לשכבת אחסון בענן. זהו ממילא צעד מתוכנן בצד שלנו.

ראוי לציין שהמגבלה הזו קיימת גם בפריסה הנוכחית שלנו. בפריסה חדשה עדיף להכריע בה מראש, ולא לגלות אותה דרך פניות של הורים.

5.2 הרשאות גישה לתוכן

קבצי הקורס וכל נכסי הגרפיקה מתארחים כיום בשירות אחסון סטטי פתוח, בלי שכבת הרשאות. כל מי שברשותו הקישור הישיר יכול לשחק בקורס במלואו, גם בלי חשבון ובלי תשלום. אם המערכת המארכת מוכרת גישה לקורס, יש להכריע בשאלה הזו לפני ההשקה: האם הקבצים מוגשים מהשרת שלהם מאחורי בדיקת הרשאה, או שהחשיפה מקובלת.

5.3 אירוח ובעלות על עדכונים

אם המערכת המארכת מטמיעה את הקורס ישירות מהאירוח שלנו, כל עדכון שאנחנו מפרסמים נכנס אצלה מיידית. זה יתרון עבור תיקונים ושיפורים, וגם סיכון: שינוי אצלנו עלול להשפיע אצלה בלי התראה. כדאי להחליט מראש בין שתי גישות: משיכה שוטפת מאיתנו, או עותק עצמאי שמתעדכן לפי החלטה.

5.4 גובה המסגרת המוטמעת ותצוגה במובייל

הקורס מותאם לגובה שהוא מקבל: הכרטיס מקטין את עצמו אוטומטית כדי שכל התוכן, כולל כפתורי ההמשך, יישאר גלוי. עם זאת, תבנית ווארדפרס טיפוסית מוסיפה כותרת עליונה, תפריט ולעיתים סרגל צד, ומשאירה למסגרת פחות מקום.

- מומלץ להטמיע בעמוד רחב, בלי סרגל צד, ולהקצות למסגרת גובה של 700 פיקסלים לכל הפחות.
- הפריסה מתקפלת אוטומטית למסך צר. מומלץ לבדוק בפועל על טלפון לפני ההשקה.

6. סדר פעולות מומלץ

1. הטמעת הקורס בעמוד בדיקה פנימי, ואימות שהוא נטען ומתנהג כשורה בתוך התבנית של האתר.
2. מיפוי שמונה היחידות למזהי השיעורים המתאימים ב-LearnDash.
3. מימוש הגשר לפי פרק 4, כולל אימות מקור ו-nonce.
4. הכרעה בשאלת האחסון וההרשאות לפי פרק 5.
5. בדיקה מלאה בכרום ובספארי, במחשב ובטלפון, כולל חזרה לקורס לאחר יומיים כדי לוודא שההתקדמות שרדה.

נספח: קוד הטמעה מומלץ

```
<iframe
  src="https://zschoool-contact.github.io/smart-readers/"
  title="קוראים חכמים"
  style="width:100%; height:min(88vh, 900px); min-height:700px; border:0"
  allow="autoplay; fullscreen">
</iframe>
```